

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

zanubrutinib 80mg

(브루킨사캡슐80밀리그램(자누브루티닙), 베이진코리아(유))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1캡슐 중, zanubrutinib 80mg

☐ 효능 효과 :

- 외투세포 림프종(MCL)
 - 이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 적이 있는 외투세포 림프종(MCL) 성인 환자에서의 단독요법
- 발덴스트롬 마크로글로불린혈증(WM)
 - 이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 적이 있는 발덴스트롬 마크로글로불린혈증(WM) 성인 환자에서의 단독요법
- 변연부 림프종(MZL)
 - 이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 적이 있는 재발성/불응성 변연부 림프종(MZL) 성인 환자에서의 단독요법

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2023년 제2차 약제급여평가위원회: 2023년 2월 9일

- 암질환심의위원회: 2022년 4월 6일, 2022년 9월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 적이 있는 발덴스트롬 마크로글로불린혈증(WM) 성인 환자에서의 단독요법”에 허가받은 약제로, 대체약제(기존 항암화학요법)와 비교 시 임상지침에서 높은 수준으로 권고되고 있으며, 임상문헌 및 학회의견을 고려 시 임상적 유용성 개선이 인정되나, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함.
- 다만, 신청품은 항암제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되며, 환자수가 소수로 근거 생산이 곤란하고, 위원회에서 정한 외국 조정평균가 산출의 대상국가인 외국 7개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여된 약제로 경제성평가자료 제출 생략 가능 약제에 해당하므로 제외국 등재 가격을 고려 시 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수여부

- 신청품은 ‘외투세포림프종, 발덴스트롬 마크로글로불린혈증’ 등에 허가 받은 약제로, 현재 해당 적응증에 각각 ibrutinib, fludarabine 등이 급여되고 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 Bruton's tyrosine kinase(BTK) 활성 부위인 cysteine 481에 비가역적으로 공유 결합하는 BTK의 선택적인 억제제¹⁾임.

<발덴스트롬 마크로글로불린혈증>

- 신청품은 교과서²⁾에서 재발성 또는 불응성(R/R; relapsed or refractory) WM 환자에 BTK 저해제(ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib)가 고려될 수 있다고 언급되며, NCCN 임상진료지침³⁾에서 신청품(zanubrutinib)은 R/R WM 환자에서 단독요법이 preferred regimen(category 1)으로 권고되며, British Society of Haematology 지침⁴⁾에서는 R/R WM 환자에 BTK 저해제(Ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib)가 권고되고 있음(Grade B1)
- [3상 임상(ASPEN)]⁵⁾ MYD88^{L265P}가 있는 발덴스트롬 마크로글로불린혈증(Waldenström macroglobulinemia; WM)환자⁶⁾를 대상으로 신청품군(n=102, zanubrutinib)과 대조군(n=99, ibrutinib)을 투여하여 분석한 무작위, 오픈라벨, 3상 대조군 임상 시험 결과,
 - 1차 결과지표⁷⁾인 CR(complete response) 또는 VGPR(very good partial response)에 도달한 환자의 비율은 신청품군에서 28.4%, 대조군에서 19.2%였음(p=0.09) ※ CR에 도달한 환자는 없었음
 - R/R WM 환자군 하위분석(신청품군 n=83, 대조군 n=81)시 VGPR에 도달한 환자의 비율은 신청품군 28.9%, 대조군 19.8%였음(p=0.12) ※ ORR(overall response rate; MR(minimal response)이상)비율은 신청품군 94%, 대조군 93.8%이었음
 - BTK 억제제의 특별 관심 AE에 대해서, 모든 등급의 심방세동/조동은 신청품군 2%, 대조군 15.3% 였고, 호중구 감소증 발생률은 신청품군 29.7%, 대조군 13.3% 이었음
- 관련 학회의견⁸⁾에 따르면, 신청품은 3상 임상(ASPEN)에서 높은 반응률로 임상적 유용성을 입증하였으며, 현재 국내 WM은 치료 옵션이 현저히 부족하여, 해외에 비해 국내 환자의 생존율이 낮은 실정이기 때문에 unmet need가 높은 상황이라는 의견임.
 - 현재 유일하게 보험급여 되고 있는 fludarabine 기반 요법은 임상적 근거가 충분치 않으며 전체 반응률이 30-40%대로 보고되고 있음.
 - 또한, R/R WM은 질병의 합병증 및 제한적인 치료 옵션 등을 고려하였을 때, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환으로 판단됨.

<외투세포림프종>

- 신청품은 교과서⁹⁾¹⁰⁾에서 재발/불응한 MCL 환자에 BTK 저해제(Ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib)가 고려될 수 있다고 언급되며, NCCN 임상진료지침¹¹⁾에서 신청품(zanubrutinib)은 R/R MCL 환자에 단독요법이 preferred regimen (category 2A)으로 권고되고 있음.
- **[2상 단일군 시험]¹²⁾** 이전에 한 가지 이상의 치료 경험이 있고, 마지막 요법에 대해 재발성 또는 불응성인 외투세포림프종(MCL) 환자(n=86)를 대상으로 신청품을 투여¹³⁾하여, 중국 1개국(13개 기관)에서 2상 임상 시험한 결과, 1차 결과지표인 전체반응률¹⁴⁾(Overall response rate; ORR)은 84%(95% CI 74.2, 90.8)이었고, CR은 68.6%로 평가되었음.

○ 비용 효과성

- ※ 암질환심의위원회 심의 결과, 발텐스트롬 마크로글로불린혈증에 한해 급여기준(안)이 설정됨
- 신청품의 허가사항, 교과서, 학회의견 및 급여기준(안)을 고려하여 치료적 위치는 동등하지 않으나 fludarabine 기반 병용요법을 대체약제로 선정함.
- 신청품의 1주기(28일)당 소요비용은 ■■■■■ 원으로, 대체약제 소요비용 ■■■■■~■■■■■ 원 대비 고가임.
- 신청품은 항암제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되며, 환자수가 소수로 근거 생산이 곤란하며, 외국조정평균가 산출의 대상국가인 외국 7개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되고 있는 약제로 경제성평가자료 제출 생략 가능 약제에 해당하는 것으로 검토됨.
 - 질병의 예후 및 합병증, 국내 전체 WM 환자에서의 생존 기간, 제한적인 치료 옵션, 현행 대체약제(fludarabine 기반 병용요법)의 제한적인 해외 연구에서 mOS가 23~41개월 정도로 보고된 사례 등을 고려 시, 신청품은 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 약제임
 - 신청품은 A7 국가 중 5개국(미국, 독일, 영국, 스위스, 이탈리아)의 약가집에 수재되어 있음.

○ 재정 영향

- 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은¹⁵⁾ 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원으로 예상됨

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여용량, 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 5개국(미국, 영국, 스위스, 독일, 이탈리아)의 약가집에 수재되어 있음.

Reference

- 1) Guo Y, Liu Y, Hu N et al. Discovery of zanubrutinib (BGB-3111), a novel, potent, and selective covalent inhibitor of Bruton's tyrosine kinase. J Med Chem. 2019;62:7923-40
- 2) Treon SP, Castillo JJ, Hunter ZR et al. Macroglobulinemia. In: Kaushansky K, Lichtman MA, Prchal JT, et al. eds. Williams Hematology. 10e. New York, NY: McGraw Hill.
- 3) NCCN Guidelines. Waldenström Macroglobulinemia/Lymphoplasmacytic Lymphoma. Version 1.2023.
- 4) Pratt G, El-Sharkawi D, Kothari J et al. Diagnosis and management of Waldenström macroglobulinaemia-A British Society for Haematology guideline. Br J Haematol. 2022;197(2):171-187.
- 5) Tam, Constantine S et al. A randomized phase 3 trial of zanubrutinib vs ibrutinib in symptomatic Waldenström macroglobulinemia: the ASPEN study. Blood vol. 136,18 (2020): 2038-2050.
- 6) BTK 억제제 투여 이력이 없는 최소 1개 이상의 이전 치료를 받은 재발성 또는 불응성(relapsed or refractory; R/R) WM 또는 동반질환이나 위험인자들로 인해 표준 면역화학요법이 적절치 않은 이전에 치료받은 적이 없는(treatment naive; TN) WM 환자
- 7) 독립적검토위원회(independent review committee; IRC)에서 6th International Workshop on Waldenström Macroglobulinemia(IWWM) consensus criteria에 따라 평가
- 8) 대한혈액학회(), 대한항암요법연구회(), 대한암학회()
- 9) Current Medical Diagnosis & Treatment 2022, 13-32: Non-Hodgkin Lymphomas > B. Aggressive Lymphomas
- 10) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 4e, Chapter 10: Mantle Cell Lymphoma, Previously Treated Relapsed MCL-BTK Inhibitor - Naïve
- 11) NCCN Guidelines. B-Cell Lymphomas Lymphoma. Version 1.2023.
- 12) Song Y, Zhou K, Zou D et al. Treatment of Patients with Relapsed or Refractory Mantle-Cell Lymphoma with Zanubrutinib, a Selective Inhibitor of Bruton's Tyrosine Kinase. Clin Cancer Res. 2020; 26(16): 4216-4224.
- 13) 질병진행, 독성, 사망 등의 연구 중단으로 치료를 중단하지 않은 경우 3년까지 치료 지속
- 14) 반응 평가는 Lugano Classification 2014에 따라서 PET 기반 영상을 이용하여 독립적검토위원회(independent review committee; IRC)에 의해 평가됨
- 15) 절대재정소요금액 = 신청약가 × 제약사 제출 예상사용량